ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Άλγεβρα Α' Λυκείου

Σύνολα · Παραγοντοποίηση · Διάταξη · Απόλυτη τιμή

Το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει σε ένα αρχείο 13 φυλλάδια Άλγεβρας της Α΄ Λυκείου. Ξεκινά με τις βασικές έννοιες των συνόλων και την παραγοντοποίηση (αρχή), συνεχίζει με τη διάταξη των πραγματικών αριθμών και την απόλυτη τιμή, με θεωρία, λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις (μέση), και κλείνει με μια σύνοψη και τις πηγές (τέλος).

Κάθε ενότητα ξεκινά από τη θεωρία που χρειάζεται, ακολουθούν λυμένες ασκήσεις και στο τέλος ασκήσεις για λύση, ώστε να εξασκηθείς μόνος σου.

13	21	52
ενότητες	λυμένα παραδείγματα	ασκήσεις για λύση

Τσαλαπάτης Σταύρος
© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Βασισμένο στην Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και σε υλικό από Askisopolis και Κολλέγιο Ψυχικού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

13 ενότητες · από τα σύνολα μέχρι την απόλυτη τιμή

ΜΕΡΟΣ Α΄ · ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

1 Σύνολα — **σελ. 4**
Κεφάλαιο 1 · Ενότητα 1

2 Παραγοντοποίηση — **σελ. 7**
Ταυτότητες και παραγοντοποίηση

ΜΕΡΟΣ Β΄ · ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

3 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών — **σελ. 9**
Θεωρία και παρόμοιες ασκήσεις – Α΄ Λυκείου

ΜΕΡΟΣ Γ΄ · ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ

4 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού — **σελ. 16**
Θεωρία και παρόμοιες ασκήσεις – Α΄ Λυκείου

5 Απόλυτη Τιμή – Θέματα Εξέτασης — **σελ. 21**
Παρόμοιες ασκήσεις με λύσεις – Α΄ Λυκείου

6 Απόλυτη Τιμή – Θέματα Εξέτασης — **σελ. 26**
Φυλλάδιο ασκήσεων – Α΄ Λυκείου

7 Απόλυτη Τιμή – Θέματα Εξέτασης (2) — **σελ. 28**
Παρόμοιες ασκήσεις με λύσεις – Α΄ Λυκείου

8 Απόλυτη Τιμή – Θέματα Εξέτασης (2) — **σελ. 32**
Φυλλάδιο ασκήσεων – Α΄ Λυκείου

9 Απόλυτη Τιμή – Θέματα Εξέτασης (2) — **σελ. 34**
Φυλλάδιο ασκήσεων – Α΄ Λυκείου

10 Απόλυτη Τιμή – Θέματα Εξέτασης (3) — **σελ. 37**
Θέματα της Τράπεζας Θεμάτων – Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα

11 Απόλυτη Τιμή – Κριτήριο Αξιολόγησης — **σελ. 40**
Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού – Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα – 2025–2026

12 Απόλυτη Τιμή – Εξισώσεις και Παραστάσεις — **σελ. 42**
Ασκήσεις – Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα

13 Θέματα Απόλυτων Τιμών από Τράπεζα Θεμάτων — **σελ. 46**
Άλγεβρα και Γεωμετρία Α΄ Λυκείου

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος

ΜΕΡΟΣ Α΄

Σύνολα και παραγοντοποίηση

Τα εργαλεία που χρειαζόμαστε από την αρχή: σύνολα, ταυτότητες, παραγοντοποίηση.

ΣΥΝΟΛΑ

Κεφάλαιο 1 · Ενότητα 1

1

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Κάθε συλλογή αντικειμένων, που προέρχονται από την εμπειρία ή τη διανόησή μας, είναι καλά ορισμένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

- $\mathbb{N}$: το σύνολο των φυσικών αριθμών (0, 1, 2, 3, 4, 5, ...)
- $\mathbb{Z}$: το σύνολο των ακέραιων αριθμών (..., −2, −1, 0, 1, 2, ...)
- $\mathbb{Q}$: το σύνολο των ρητών αριθμών — όλοι οι αριθμοί που γράφονται στη μορφή $\frac{\alpha}{\beta}$, με α, β ακέραιους και $\beta \neq 0$
- **Άρρητοι**: όλοι οι αριθμοί που δεν γράφονται ως κλάσμα ($\pi \approx 3{,}14 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{10}$ ...)
- $\mathbb{R}$: το σύνολο όλων των αριθμών (ρητοί και άρρητοι μαζί)

Ισχύει η γνωστή αλυσίδα εγκλεισμού: κάθε φυσικός είναι ακέραιος, κάθε ακέραιος είναι ρητός, και κάθε ρητός είναι πραγματικός — δηλαδή $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Τα στοιχεία ενός συνόλου γράφονται μέσα σε αγκύλες {}. Η αναγραφή γίνεται είτε με ακριβή περιγραφή, είτε περιγραφικά, χρησιμοποιώντας ":" ή "/" για να δηλώσουμε την ιδιότητα των στοιχείων.

> *Το σύνολο των φυσικών από το 1 έως το 10: {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} ή περιγραφικά {x φυσικός : 1 ≤ x ≤ 10}*

Το σύμβολο $\in$ δηλώνει ότι ένα στοιχείο ανήκει σε ένα σύνολο, ενώ το $\notin$ ότι δεν ανήκει. Αν Α = {1,2,3,4,5}, τότε $1 \in A$ αλλά $10 \notin A$.

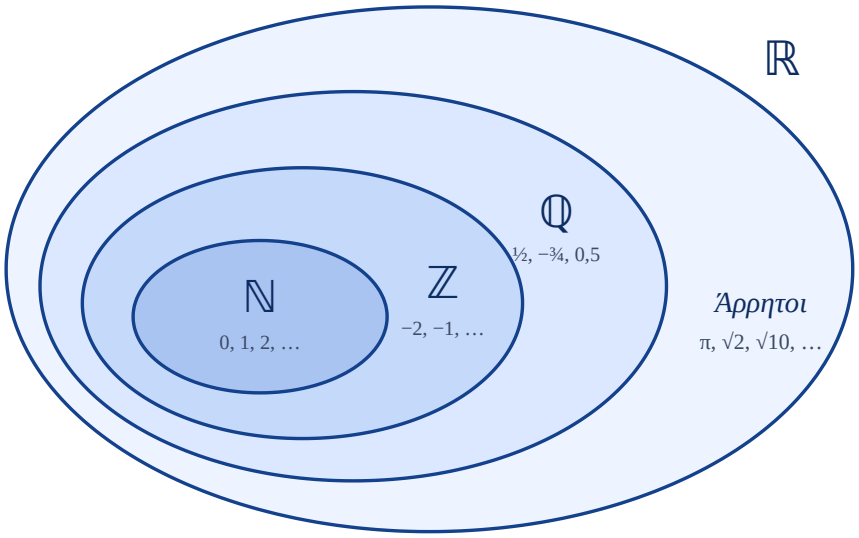
✎ ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΚΑΥΤΗ ΔΙΑΜΑΧΗ)

Η θεωρία συνόλων δεν πέρασε καθόλου ήσυχα στα σαλόνια των μαθηματικών. Ο εφευρέτης της, ο Γερμανός Georg Cantor, τόλμησε τη δεκαετία του 1870 να μιλήσει για *διαφορετικά μεγέθη απείρου* — μια ιδέα που σόκαρε την εποχή του.

Ο δάσκαλός του, Leopold Kronecker, τον θεωρούσε σχεδόν αιρετικό: τον αποκαλούσε δημόσια *«διαφθορέα της νεολαίας»* και μπλόκαρε τη σταδιοδρομία του, εμποδίζοντάς τον να διοριστεί σε πιο διάσημο πανεπιστήμιο. Ο φιλόσοφος Henri Poincaré έφτασε να πει ότι η θεωρία συνόλων ήταν *«μια σοβαρή ασθένεια»* για τα μαθηματικά.

Ο Cantor πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του με κρίσεις κατάθλιψης, εν μέρει λόγω αυτής της απόρριψης, και πέθανε σε ψυχιατρική κλινική το 1918. Σήμερα όμως η θεωρία του είναι θεμέλιο των μαθηματικών — ο

David Hilbert, ένας από τους σπουδαιότερους μαθηματικούς του 20ού αιώνα, είπε αργότερα τη διάσημη φράση: *«Κανείς δεν θα μας εκδιώξει από τον παράδεισο που δημιούργησε ο Cantor.»*



Διάγραμμα Venn: ℕ ⊆ ℤ ⊆ ℚ ⊆ ℝ

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Έστω σύνολα Α, Β. Αν για κάθε $x \in A$ ισχύει $x \in B$, τότε το Α λέγεται υποσύνολο του Β και γράφουμε $A \subseteq B$.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ω)

Το σύνολο που περιέχει όλα τα στοιχεία του φαινομένου που μελετάμε. Συνήθως, για αριθμητικά προβλήματα, $\Omega = \mathbb{R}$.

ΕΝΩΣΗ

$A \cup B = \{x : x \in A \text{ ή } x \in B\}$ — τα στοιχεία που ανήκουν σε τουλάχιστον ένα από τα δύο σύνολα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

$A' = \{x \in \Omega : x \notin A\}$ — όλα τα στοιχεία του Ω που δεν ανήκουν στο Α.

ΚΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ

Συμβολίζεται με $\varnothing$ και δεν περιέχει κανένα στοιχείο.

ΞΕΝΑ ΣΥΝΟΛΑ

Τα Α, Β λέγονται ξένα όταν $A \cap B = \varnothing$.

ΑΣΚΗΣΗ (ΛΥΜΕΝΗ)

Άσκηση 1

Θεωρούμε τον δειγματικό χώρο $\Omega = \{x \in \mathbb{N} : 1 \le x \le 20\}$. Με Α συμβολίζουμε τους άρτιους του Ω και με Β τους περιττούς. Να βρείτε:

1. Τα σύνολα Α, Β.
2. Τα σύνολα $A \cup B$, $A \cap B$.
3. Τα σύνολα A', B'.

ΛΥΣΗ

$\Omega = \{1, 2, 3, ..., 20\}$

1. $A = \{2,4,6,8,10,12,14,16,18,20\}$, $B = \{1,3,5,7,9,11,13,15,17,19\}$

2. $A \cup B = \Omega$, αφού κάθε στοιχείο του Ω είναι είτε άρτιο είτε περιττό. Επίσης $A \cap B = \varnothing$, αφού κανένας αριθμός δεν είναι ταυτόχρονα άρτιος και περιττός.

3. $A' = \{x \in \Omega : x \notin A\} = B$, και όμοια $B' = A$.

ΑΣΚΗΣΗ (ΓΙΑ ΛΥΣΗ)

Άσκηση 2

1) Εξηγήστε γιατί το κενό σύνολο μπορεί να ταυτιστεί με το σύνολο λύσεων μιας αδύνατης εξίσωσης (π.χ. $0 \cdot x = 4$).

2) Αν συμβολίσουμε με Α το σύνολο των άρρητων αριθμών, να εξηγήσετε γιατί ισχύει: $A \cup \mathbb{Q} = \mathbb{R}$ και $\mathbb{Q} \cap A = \varnothing$.

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος

ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

2

Ταυτότητες και παραγοντοποίηση

Να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις παραγοντοποίησης και εφαρμογής ταυτοτήτων. Η εκφώνηση κάθε άσκησης δίνεται ξεχωριστά.

1 **α) Να αποδείξετε ότι $x^3 + y^3 = (x + y)^3 - 3xy(x + y)$.**
β) Αν $x + y = 1$, να βρείτε την τιμή της παράστασης $x^3 + y^3 + 3xy$.

2 **α) Να αποδείξετε ότι $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$.**
β) Αν $x - y = 8$ και $xy = 3$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $x^2 + y^2$.

3 **Αν $x + \frac{1}{x} = 3$ $(x \neq 0)$, να βρείτε την τιμή της παράστασης $x^2 + \frac{1}{x^2}$.**

4 **Να παραγοντοποιήσετε πλήρως (θέστε $y = x^2$).**

$$x^4 - 5x^2 + 4$$

5 **Να παραγοντοποιήσετε με ομαδοποίηση όρων.**

$$\alpha^3 - \alpha^2\beta - \alpha\beta^2 + \beta^3$$

6 **Να αναγνωρίσετε την ταυτότητα και να παραγοντοποιήσετε.**

$$8x^3 - 36x^2 + 54x - 27$$

7 **Να παραγοντοποιήσετε πλήρως (χρειάζονται δύο διαδοχικές ταυτότητες).**

$$x^6 - 1$$

8 **Να βρείτε τους περιορισμούς και να απλοποιήσετε τη ρητή παράσταση.**

$$\frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}{x^2 - 1}$$

9 **Να παραγοντοποιήσετε ως προς x, όπου $\alpha \in \mathbb{R}$.**

$$x^3 - \alpha x^2 - x + \alpha$$

10 **Να βρείτε τους περιορισμούς και να γράψετε ως μία ρητή παράσταση, όσο το δυνατόν απλούστερη.**

$$\frac{1}{x - 1} - \frac{2}{x^2 - 1}$$

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΜΕΡΟΣ Β΄

Διάταξη πραγματικών αριθμών

Ανισότητες, όρια παραστάσεων και ιδιότητες της διάταξης.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Θεωρία και παρόμοιες ασκήσεις – Α΄ Λυκείου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. **Ορισμός:** $\alpha > \beta \Leftrightarrow \alpha - \beta > 0$ και $\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha - \beta < 0$.
2. **Τριχοτομία:** για κάθε α, β ισχύει ακριβώς ένα από τα $\alpha < \beta$, $\alpha = \beta$, $\alpha > \beta$.
3. **Μεταβατική ιδιότητα:** αν $\alpha < \beta$ και $\beta < \gamma$, τότε $\alpha < \gamma$.
4. **Πρόσθεση αριθμού:** $\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma < \beta + \gamma$ (για κάθε γ).
5. **Πολλαπλασιασμός με αριθμό:**
   - αν $\gamma > 0$: $\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha\gamma < \beta\gamma$ (η φορά *διατηρείται*),
   - αν $\gamma < 0$: $\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha\gamma > \beta\gamma$ (η φορά *αλλάζει*).
6. **Πρόσθεση κατά μέλη:** αν $\alpha < \beta$ και $\gamma < \delta$, τότε $\alpha + \gamma < \beta + \delta$.
7. **Πολλαπλασιασμός κατά μέλη:** αν $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$ και $\alpha < \beta$, $\gamma < \delta$, τότε $\alpha\gamma < \beta\delta$.
8. **Πρόσημο γινομένου και πηλίκου:** $\alpha\beta > 0 \Leftrightarrow \alpha, \beta$ ομόσημοι, $\alpha\beta < 0 \Leftrightarrow \alpha, \beta$ ετερόσημοι (ισχύει το ίδιο για το $\frac{\alpha}{\beta}$, με $\beta \neq 0$).
9. **Δυνάμεις:** για $\alpha, \beta \geq 0$ και $\nu \in \mathbb{N}^*$ ισχύει $\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha^\nu < \beta^\nu$.
10. **Αντίστροφοι:** αν $0 < \alpha < \beta$, τότε $\dfrac{1}{\alpha} > \dfrac{1}{\beta}$. Επίσης ο α και ο $\dfrac{1}{\alpha}$ είναι πάντα ομόσημοι.
11. **Δυνάμεις αριθμού** $\alpha > 0$**:** αν $0 < \alpha < 1$ τότε $\alpha^{\nu+1} < \alpha^\nu$ (μικραίνουν), ενώ αν $\alpha > 1$ τότε $\alpha^{\nu+1} > \alpha^\nu$ (μεγαλώνουν).
12. **Τετράγωνα:** $\alpha^2 \geq 0$ για κάθε α, με $\alpha^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$. Συνεπώς $\alpha^2 + \beta^2 \geq 2\alpha\beta$, με ισότητα μόνο όταν $\alpha = \beta$.
13. **Άθροισμα αντιστρόφων:** για $\alpha > 0$ ισχύει $\alpha + \dfrac{1}{\alpha} \geq 2$, με ισότητα μόνο για $\alpha = 1$.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΤΙ *ΔΕΝ* ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

- **Δεν αφαιρούμε και δεν διαιρούμε** ανισότητες κατά μέλη. Π.χ. από $3 < 5$ και $1 < 4$ δεν προκύπτει $3 - 1 < 5 - 4$ (δηλαδή $2 < 1$, που είναι λάθος).
- Στον πολλαπλασιασμό κατά μέλη τα μέλη πρέπει να είναι **θετικά**. Π.χ. $-3 < 1$ και $-5 < 2$, όμως $(-3)(-5) = 15 \not< 1 \cdot 2 = 2$.
- Όταν πολλαπλασιάζουμε ή διαιρούμε με **αρνητικό**, η φορά της ανισότητας αλλάζει.
- Δεν ανυψώνουμε στο τετράγωνο χωρίς να ελέγξουμε τα πρόσημα: από $-3 < 2$ δεν προκύπτει $9 < 4$.

ΜΕΘΟΔΟΣ: ΕΥΡΕΣΗ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Αν γνωρίζουμε τα όρια των x, y και ζητάμε τα όρια της $A = \lambda x + \mu y + \kappa$:

1. Πολλαπλασιάζουμε την ανισότητα του x με λ και του y με μ (αν ο συντελεστής είναι αρνητικός, αλλάζει η φορά).
2. Προσθέτουμε **κατά μέλη** τις δύο ανισότητες που προέκυψαν (μόνο πρόσθεση!).
3. Προσθέτουμε και στα τρία μέλη τη σταθερά κ.

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1

Αν $\alpha > 1$, τότε:

α. να αποδείξετε ότι $\alpha^3 > \alpha$

β. να διατάξετε από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο τους αριθμούς $0,\ \alpha^3,\ 1,\ \alpha,\ \dfrac{1}{\alpha}$.

ΛΥΣΗ

α. Έχουμε $\alpha > 1$, οπότε $\alpha > 0$. Είναι:

$$\alpha > 1 \overset{\cdot\,\alpha>0}{\Rightarrow} \alpha^2 > \alpha \qquad \text{και} \qquad \alpha^2 > \alpha \overset{\cdot\,\alpha>0}{\Rightarrow} \alpha^3 > \alpha^2.$$

Άρα $\alpha^3 > \alpha^2 > \alpha$, οπότε $\alpha^3 > \alpha$.

β. Από το ερώτημα α. έχουμε $1 < \alpha < \alpha^3$. Επιπλέον

$$\alpha > 1 \overset{:\,\alpha>0}{\Rightarrow} 1 > \frac{1}{\alpha},$$

και επειδή $\alpha > 0$ είναι και $\dfrac{1}{\alpha} > 0$. Οπότε

$$0 < \frac{1}{\alpha} < 1 < \alpha < \alpha^3.$$

Άσκηση 2

Δίνονται πραγματικοί αριθμοί α, β με $\alpha > 0$ και $\beta > 0$. Να αποδείξετε ότι:

α. $\alpha + \dfrac{9}{\alpha} \geq 6$ **β.** $\left(\alpha + \dfrac{9}{\alpha}\right)\left(\beta + \dfrac{9}{\beta}\right) \geq 36$

ΛΥΣΗ

α. Είναι

$$\alpha + \frac{9}{\alpha} \geq 6 \overset{\cdot \alpha > 0}{\Leftrightarrow} \alpha^2 + 9 \geq 6\alpha \Leftrightarrow \alpha^2 - 6\alpha + 9 \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha - 3)^2 \geq 0,$$

που ισχύει για κάθε α. Η ισότητα ισχύει για $\alpha = 3$.

β. Από το ερώτημα α. έχουμε

$$\alpha + \frac{9}{\alpha} \geq 6 \qquad \text{και} \qquad \beta + \frac{9}{\beta} \geq 6.$$

Όλα τα μέλη είναι θετικά, οπότε μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τις ανισότητες κατά μέλη και προκύπτει

$$\left(\alpha + \frac{9}{\alpha}\right)\left(\beta + \frac{9}{\beta}\right) \geq 6 \cdot 6 = 36.$$

Άσκηση 3

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει μήκος x εκατοστά και πλάτος y εκατοστά, αντίστοιχα. Αν για τα μήκη x και y ισχύει: $3 \leq x \leq 5$ και $1 \leq y \leq 4$, τότε:

α. Να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων περιέχεται η τιμή της περιμέτρου του ορθογωνίου παραλληλογράμμου.

β. Αν το x αυξηθεί κατά 2 και το y υποδιπλασιαστεί, να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων περιέχεται η τιμή της περιμέτρου του νέου ορθογωνίου παραλληλογράμμου.

ΛΥΣΗ

α. Η περίμετρος του ορθογωνίου είναι $\Pi = 2x + 2y$. Έχουμε:

$$3 \leq x \leq 5 \Leftrightarrow 2 \cdot 3 \leq 2x \leq 2 \cdot 5 \Leftrightarrow 6 \leq 2x \leq 10, \quad (1)$$
$$1 \leq y \leq 4 \Leftrightarrow 2 \cdot 1 \leq 2y \leq 2 \cdot 4 \Leftrightarrow 2 \leq 2y \leq 8. \quad (2)$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) και έχουμε

$$6 + 2 \leq 2x + 2y \leq 10 + 8 \Leftrightarrow 8 \leq \Pi \leq 18.$$

β. Αν το x αυξηθεί κατά 2 και το y υποδιπλασιαστεί, η νέα περίμετρος θα είναι

$$\Pi' = 2(x + 2) + 2 \cdot \frac{y}{2} = 2x + y + 4.$$

Από την ανισότητα (1) έχουμε $6 \leq 2x \leq 10$, ενώ ισχύει και $1 \leq y \leq 4$. Προσθέτουμε κατά μέλη:

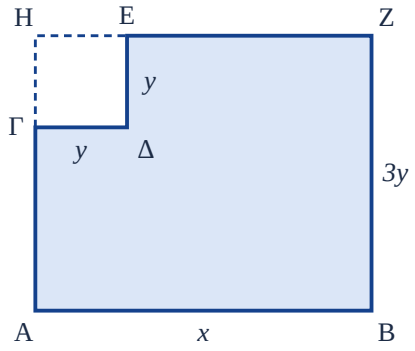
$$6 + 1 \leq 2x + y \leq 10 + 4 \Leftrightarrow 7 \leq 2x + y \leq 14 \Leftrightarrow 7 + 4 \leq 2x + y + 4 \leq 14 + 4 \Leftrightarrow 11 \leq \Pi' \leq 18.$$

Άσκηση 4

Από το ορθογώνιο ΑΒΖΗ με $\text{ΑΒ} = x$ και $\text{ΒΖ} = 3y$ αφαιρέθηκε το τετράγωνο ΓΔΕΗ πλευράς y.

α. Να αποδείξετε ότι η περίμετρος του γραμμοσκιασμένου σχήματος ΕΖΒΑΓΔ που απέμεινε δίνεται από τη σχέση: $\Pi = 2x + 6y$.

β. Αν ισχύει $2 < x < 5$ και $1 < y < 2$, να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται η τιμή της περιμέτρου του παραπάνω γραμμοσκιασμένου σχήματος.



ΛΥΣΗ

α. Είναι:

- $\text{ΕΖ} = \text{ΗΖ} - \text{ΗΕ} = \text{ΑΒ} - \text{ΓΔ} = x - y$,
- $\text{ΑΓ} = \text{ΑΗ} - \text{ΗΓ} = 3y - y = 2y$.

Οπότε η περίμετρος του σχήματος είναι

$$\Pi = \text{ΕΖ} + \text{ΖΒ} + \text{ΒΑ} + \text{ΑΓ} + \text{ΓΔ} + \text{ΔΕ} = (x - y) + 3y + x + 2y + y + y = 2x + 6y.$$

β. Είναι:

$$2 < x < 5 \Leftrightarrow 2 \cdot 2 < 2x < 2 \cdot 5 \Leftrightarrow 4 < 2x < 10, \quad (1)$$
$$1 < y < 2 \Leftrightarrow 6 \cdot 1 < 6y < 6 \cdot 2 \Leftrightarrow 6 < 6y < 12. \quad (2)$$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) και έχουμε

$$4 + 6 < 2x + 6y < 10 + 12 \Leftrightarrow 10 < \Pi < 22.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ

Άσκηση 1

Αν $0 < \alpha < 1$, να αποδείξετε ότι $\alpha^2 < \alpha$ και στη συνέχεια να διατάξετε από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο τους αριθμούς $0,\ \alpha^2,\ 1,\ \alpha,\ \dfrac{1}{\alpha},\ \dfrac{1}{\alpha^2}$.

Άσκηση 2

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί $\alpha, \beta > 0$. Να αποδείξετε ότι:

α. $\alpha + \dfrac{16}{\alpha} \geq 8$ **β.** $(\alpha + \beta)\left(\dfrac{1}{\alpha} + \dfrac{1}{\beta}\right) \geq 4$

Άσκηση 3

Ορθογώνιο έχει διαστάσεις x και y με $2 \leq x \leq 6$ και $3 \leq y \leq 5$.

α. Να βρείτε τα όρια της περιμέτρου του.

β. Αν το x διπλασιαστεί και το y ελαττωθεί κατά 1, να βρείτε τα όρια της περιμέτρου του νέου ορθογωνίου.

Άσκηση 4

Αν $1 < \alpha < 3$ και $-2 < \beta < 4$, να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων περιέχεται η τιμή καθεμιάς από τις παραστάσεις:

α. $\alpha + \beta$ **β.** $\alpha - \beta$ **γ.** $2\alpha - 3\beta$.

Υπόδειξη: για τη διαφορά, γράψτε $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ και βρείτε πρώτα τα όρια του $-\beta$.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Απόλυτη τιμή

Ορισμός, απόσταση, εξισώσεις και παραστάσεις· λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις από την Τράπεζα Θεμάτων και άλλες πηγές.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Θεωρία και παρόμοιες ασκήσεις – Α΄ Λυκείου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. **Ορισμός:**

$$|\alpha| = \begin{cases} \alpha, & \text{αν } \alpha \geq 0 \\ -\alpha, & \text{αν } \alpha < 0 \end{cases}$$

   Η απόλυτη τιμή είναι *πάντα μη αρνητική*: $|\alpha| \geq 0$.

2. **Γεωμετρική ερμηνεία:** το $|\alpha|$ είναι η απόσταση του α από το 0 στον άξονα των πραγματικών αριθμών, ενώ το $|\alpha - \beta|$ είναι η απόσταση των α και β.

3. $|\alpha| = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0, \quad |-\alpha| = |\alpha|, \quad |\alpha|^2 = \alpha^2, \quad \sqrt{\alpha^2} = |\alpha|.$

4. **Γινόμενο και πηλίκο:** $|\alpha\beta| = |\alpha|\ |\beta| \quad$ και $\quad \left|\dfrac{\alpha}{\beta}\right| = \dfrac{|\alpha|}{|\beta|}$ (με $\beta \neq 0$).

5. **Εξισώσεις:** για $\theta > 0$ ισχύει $|x| = \theta \Leftrightarrow x = \theta$ ή $x = -\theta$. Επίσης $|\alpha| = |\beta| \Leftrightarrow \alpha = \beta$ ή $\alpha = -\beta$.

6. **Ανισώσεις:** για $\rho > 0$ ισχύει

$$|x| < \rho \Leftrightarrow -\rho < x < \rho, \qquad |x| > \rho \Leftrightarrow x < -\rho \ \text{ ή } \ x > \rho.$$

   Γενικότερα $|x - x_0| < \rho \Leftrightarrow x_0 - \rho < x < x_0 + \rho$.

7. **Τριγωνική ανισότητα:** $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$, με ισότητα όταν οι α, β είναι ομόσημοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΛΑΘΗ

- Το $|\alpha|$ **δεν** είναι πάντα ίσο με α. Αν $\alpha < 0$, τότε $|\alpha| = -\alpha$ (που είναι θετικός αριθμός). Π.χ. $|-5| = 5$.
- Γενικά $|\alpha + \beta| \neq |\alpha| + |\beta|$. Π.χ. $|3 + (-5)| = 2$, ενώ $|3| + |-5| = 8$.
- $\sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$ και όχι α.
- Η εξίσωση $|x| = \theta$ με $\theta < 0$ είναι **αδύνατη**.
- Μετά την επίλυση μιας εξίσωσης ή ανίσωσης με απόλυτα, ελέγχουμε ότι οι λύσεις ανήκουν στο διάστημα που δέχεται η αρχική συνθήκη.

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΜΕΘΟΔΟΣ: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Για να γράψουμε το $|A|$ χωρίς απόλυτη τιμή:

1. Από τα δεδομένα (π.χ. $2 < x < 6$) βρίσκουμε το **πρόσημο** της παράστασης A που βρίσκεται μέσα στην απόλυτη τιμή.
2. Αν $A \geq 0$, τότε $|A| = A$. Αν $A \leq 0$, τότε $|A| = -A$.
3. Αντικαθιστούμε και κάνουμε τις πράξεις (συνήθως οι άγνωστοι απλοποιούνται).

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1

Για κάθε πραγματικό αριθμό x με την ιδιότητα $2 < x < 6$,

α. να γράψετε τις παραστάσεις $|x-2|$ και $|x-6|$ χωρίς απόλυτες τιμές.

β. να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: $A = \dfrac{|x-2|}{x-2} - \dfrac{|x-6|}{x-6}$.

ΛΥΣΗ

α. Έχουμε $2 < x < 6 \Rightarrow x > 2$ και $x < 6 \Rightarrow x - 2 > 0$ και $x - 6 < 0$. Οπότε

$$|x-2| = x-2 \qquad \text{και} \qquad |x-6| = -(x-6) = -x+6.$$

β.

$$A = \frac{|x-2|}{x-2} - \frac{|x-6|}{x-6} = \frac{x-2}{x-2} - \frac{-(x-6)}{x-6} = 1 - (-1) = 2.$$

Άσκηση 2

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α, β για τους οποίους ισχύει $1 \leq \alpha \leq 2$ και $-4 \leq \beta \leq -3$.

α. Να δείξετε ότι: $|\alpha - 2| = 2 - \alpha$ και $|\beta + 4| = \beta + 4$.

β. Να δείξετε ότι: $-3 \leq \alpha + \beta \leq -1$.

γ. Να δείξετε ότι η τιμή της παράστασης $|\alpha + \beta| - |\alpha - 2| + |\beta + 4|$ είναι ίση με 2.

ΛΥΣΗ

α. Είναι $1 \leq \alpha \leq 2$, οπότε $\alpha - 2 \leq 0$ και άρα $|\alpha - 2| = 2 - \alpha$.

Επίσης είναι $-4 \leq \beta \leq -3$, οπότε $\beta + 4 \geq 0$ και άρα $|\beta + 4| = \beta + 4$.

β. Με πρόσθεση κατά μέλη των $1 \leq \alpha \leq 2$ και $-4 \leq \beta \leq -3$ έχουμε ότι $-3 \leq \alpha + \beta \leq -1$.

γ. Από το β. ερώτημα έχουμε ότι $\alpha + \beta < 0$, οπότε $|\alpha + \beta| = -(\alpha + \beta) = -\alpha - \beta$.

Συνεπώς η παράσταση γίνεται:

$$|\alpha + \beta| - |\alpha - 2| + |\beta + 4| = -\alpha - \beta - (2 - \alpha) + (\beta + 4) = -\alpha - \beta - 2 + \alpha + \beta + 4 = 2.$$

Άσκηση 3

Αν γνωρίζουμε ότι ο x είναι πραγματικός αριθμός με $4 \leq x \leq 7$, τότε:

α. Να αποδείξετε ότι $x-7 \leq 0 < x-3$.

β. Να λύσετε την εξίσωση $|x-3|-|x-7|=2$.

ΛΥΣΗ

α. Αφού $4 \leq x \leq 7$, θα έχουμε $x-7 \leq 0$. Ακόμα $4 \leq x$, οπότε $1 \leq x-3$. Ώστε $x-3>0$.

β. Γνωρίζουμε ότι αν $y \geq 0$, τότε $|y|=y$, ενώ αν $y \leq 0$, τότε $|y|=-y$. Έτσι η δοθείσα εξίσωση γράφεται

$$x-3-(7-x)=2 \Leftrightarrow x-3-7+x=2 \Leftrightarrow 2x=12 \Leftrightarrow x=6,$$

λύση που είναι δεκτή, αφού $6 \in [4,7]$.

Άσκηση 4

Δίνεται η παράσταση $A=|x-2|-|x-5|$.

α. Για $2<x<5$, να δείξετε ότι: $A=2x-7$.

β. Για $x<2$, να δείξετε ότι η παράσταση A έχει σταθερή τιμή (ανεξάρτητη του x), την οποία και να προσδιορίσετε.

ΛΥΣΗ

α. Έχουμε $2<x<5 \Rightarrow x>2$ και $x<5 \Rightarrow x-2>0$ και $x-5<0$. Οπότε $|x-2|=x-2$ και $|x-5|=-(x-5)=-x+5$.
Άρα $A=|x-2|-|x-5|=x-2-(-x+5)=x-2+x-5=2x-7$.

β. Αν $x<2$, τότε:

- $x-2<0$, οπότε $|x-2|=-(x-2)=2-x$.
- $x<5 \Rightarrow x-5<0$, οπότε $|x-5|=-(x-5)=5-x$.

Άρα $A=|x-2|-|x-5|=2-x-(5-x)=2-x-5+x=-3$, δηλαδή έχει σταθερή τιμή.

Άσκηση 5

Δίνεται η παράσταση $A = |x-2| + |y-5|$, με x, y πραγματικούς αριθμούς, για τους οποίους ισχύει: $2 < x < 5$ και $3 < y < 5$. Να αποδείξετε ότι:

α. $A = x - y + 3$ **β.** $0 < A < 5$

ΛΥΣΗ

α. Έχουμε:

- $x > 2 \Rightarrow x - 2 > 0$, άρα $|x-2| = x - 2$.
- $y < 5 \Rightarrow y - 5 < 0$, άρα $|y-5| = -(y-5) = -y + 5$.

Επομένως $A = |x-2| + |y-5| = x - 2 + (-y + 5) = x - y + 3$.

β. Έχουμε $2 < x < 5$, (1) και $3 < y < 5 \Leftrightarrow -5 < -y < -3$, (2).
Με πρόσθεση κατά μέλη των (1) και (2) προκύπτει

$$2 - 5 < x - y < 5 - 3 \Leftrightarrow -3 < x - y < 2 \Leftrightarrow 0 < x - y + 3 < 5.$$

Άρα $0 < A < 5$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ

Άσκηση 1

Για κάθε πραγματικό αριθμό x με την ιδιότητα $3 < x < 8$,

α. να γράψετε τις παραστάσεις $|x-3|$ και $|x-8|$ χωρίς απόλυτες τιμές.

β. να δείξετε ότι η παράσταση $B = |x-3| + |x-8|$ έχει σταθερή τιμή και να την υπολογίσετε.

Άσκηση 2

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α, β για τους οποίους ισχύει $2 \leq \alpha \leq 3$ και $-5 \leq \beta \leq -4$.

α. Να δείξετε ότι: $|\alpha - 3| = 3 - \alpha$ και $|\beta + 4| = -\beta - 4$.

β. Να δείξετε ότι: $-3 \leq \alpha + \beta \leq -1$.

γ. Να δείξετε ότι η τιμή της παράστασης $|\alpha + \beta| - |\alpha - 3| - |\beta + 4|$ είναι ίση με 1.

Άσκηση 3

Αν γνωρίζουμε ότι ο x είναι πραγματικός αριθμός με $2 \leq x \leq 5$, τότε:

α. Να αποδείξετε ότι $x - 5 \leq 0 < x - 1$.

β. Να λύσετε την εξίσωση $|x-1| - |x-5| = 2$.

Άσκηση 4

Δίνεται η παράσταση $A = |x-1| + |x-3|$.

α. Για $1 < x < 3$, να δείξετε ότι η παράσταση A έχει σταθερή τιμή (ανεξάρτητη του x), την οποία και να προσδιορίσετε.

β. Για $x > 3$, να δείξετε ότι: $A = 2x - 4$.

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος – Βασισμένο στην Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Παρόμοιες ασκήσεις με λύσεις – Α΄ Λυκείου

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. **Απόσταση:** $d(\alpha,\beta)=|\alpha-\beta|$. Η σχέση $d(x,x_0)\le\rho$ διαβάζεται «ο x απέχει από το x_0 το πολύ ρ».
2. **Διάστημα:** $|x-x_0|\le\rho \Leftrightarrow x_0-\rho\le x\le x_0+\rho$ (το ίδιο με $<$ για γνήσιες ανισότητες).
3. **Πρόσημο:** $|A|=A$ αν $A\ge 0$ και $|A|=-A$ αν $A\le 0$.
4. **Ομόσημοι αριθμοί:** $AB>0 \Leftrightarrow A,B$ ομόσημοι. Αν οι A,B είναι ομόσημοι, τότε $|A|+|B|=|A+B|$ (αν $A,B\ge 0$ είναι $A+B$, αν $A,B\le 0$ είναι $-A-B$, και στις δύο περιπτώσεις ίσο με $|A+B|$).
5. **Αντίστροφοι θετικών:** αν $0<m\le\beta\le M$, τότε $\dfrac{1}{M}\le\dfrac{1}{\beta}\le\dfrac{1}{m}$. Έτσι βρίσκουμε τα όρια του $\dfrac{\alpha}{\beta}$, πολλαπλασιάζοντας κατά μέλη θετικές ανισότητες.
6. **Ταυτότητα:** $\alpha^2+\beta^2=2\alpha\beta \Leftrightarrow (\alpha-\beta)^2=0 \Leftrightarrow \alpha=\beta$.

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α και β για τους οποίους ισχύει: $(\alpha-2)(2-\beta)>0$.

α. Να δείξετε ότι το 2 είναι μεταξύ των α και β.

β. Αν επιπλέον $|\beta-\alpha|=6$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $K=|\alpha-2|+|2-\beta|$.

ΛΥΣΗ

α. Αφού $(\alpha-2)(2-\beta)>0$, οι αριθμοί $\alpha-2$ και $2-\beta$ είναι ομόσημοι. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

- Αν $\alpha-2>0$ και $2-\beta>0$, τότε $\alpha>2$ και $\beta<2$, δηλαδή $\beta<2<\alpha$.
- Αν $\alpha-2<0$ και $2-\beta<0$, τότε $\alpha<2$ και $\beta>2$, δηλαδή $\alpha<2<\beta$.

Και στις δύο περιπτώσεις το 2 βρίσκεται μεταξύ των α και β.

β. Οι $\alpha-2$ και $2-\beta$ είναι ομόσημοι, άρα

$$K=|\alpha-2|+|2-\beta|=|(\alpha-2)+(2-\beta)|=|\alpha-\beta|=|\beta-\alpha|=6.$$

Άσκηση 2

Για τους πραγματικούς αριθμούς α, β ισχύει ότι: $|\alpha - 4| < 1$ και $|\beta - 5| \leq 2$.

α. Να αποδείξετε ότι $3 < \alpha < 5$.

β. Να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο β.

γ. Να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή της παράστασης $2\alpha - 3\beta$.

δ. Να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή της παράστασης $\dfrac{\alpha}{\beta}$.

ΛΥΣΗ

α. $|\alpha - 4| < 1 \Leftrightarrow -1 < \alpha - 4 < 1 \Leftrightarrow 3 < \alpha < 5$.

β. $|\beta - 5| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq \beta - 5 \leq 2 \Leftrightarrow 3 \leq \beta \leq 7$.

γ. Από το α. ερώτημα, $3 < \alpha < 5 \Leftrightarrow 6 < 2\alpha < 10$, (1).

Από το β. ερώτημα, $3 \leq \beta \leq 7$ και πολλαπλασιάζοντας με τον αρνητικό -3 αλλάζει η φορά: $-21 \leq -3\beta \leq -9$, (2).

Προσθέτουμε κατά μέλη τις (1) και (2):

$$6 - 21 < 2\alpha - 3\beta < 10 - 9 \Leftrightarrow -15 < 2\alpha - 3\beta < 1.$$

δ. Επειδή $3 \leq \beta \leq 7$ και όλα τα μέλη είναι θετικά, ισχύει $\dfrac{1}{7} \leq \dfrac{1}{\beta} \leq \dfrac{1}{3}$, (3).

Επίσης $3 < \alpha < 5$, (4), με θετικά μέλη. Πολλαπλασιάζοντας κατά μέλη τις (3) και (4):

$$3 \cdot \frac{1}{7} < \alpha \cdot \frac{1}{\beta} < 5 \cdot \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{3}{7} < \frac{\alpha}{\beta} < \frac{5}{3}.$$

Άσκηση 3

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α, β για τους οποίους ισχύει $2 \leq \beta \leq 3$ και $3 \leq \alpha \leq 6$.

α. i. Με τη βοήθεια του άξονα των πραγματικών αριθμών να δείξετε ότι η απόσταση των α και β είναι μικρότερη ή ίση του 4.

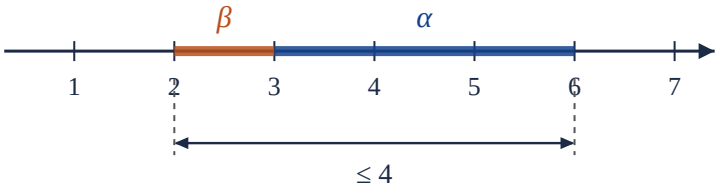
ii. Να αποδείξετε αλγεβρικά την απάντηση στο i. ερώτημα.

β. i. Να δείξετε ότι $\dfrac{\beta}{\alpha} \leq 1 \leq \dfrac{\alpha}{\beta}$.

ii. Να βρείτε τους αριθμούς α και β για τους οποίους ισχύει $\left|1 - \dfrac{\beta}{\alpha}\right| = \left|\dfrac{\alpha}{\beta} - 1\right|$.

ΛΥΣΗ

α. i. Ο β βρίσκεται στο $[2, 3]$ και ο α στο $[3, 6]$.



Η μεγαλύτερη δυνατή απόσταση είναι αυτή του αριστερού άκρου του β (το 2) από το δεξιό άκρο του α (το 6), δηλαδή $6 - 2 = 4$. Άρα $d(\alpha, \beta) \leq 4$.

ii. Έχουμε $3 \leq \alpha \leq 6$ και $2 \leq \beta \leq 3 \Leftrightarrow -3 \leq -\beta \leq -2$. Προσθέτουμε κατά μέλη:

$$3 - 3 \leq \alpha - \beta \leq 6 - 2 \Leftrightarrow 0 \leq \alpha - \beta \leq 4.$$

Άρα $|\alpha - \beta| = \alpha - \beta \leq 4$, δηλαδή $d(\alpha, \beta) \leq 4$.

β. i. Από $\beta \leq 3 \leq \alpha$ προκύπτει $\beta \leq \alpha$, με $\alpha, \beta > 0$. Διαιρούμε με $\alpha > 0$: $\dfrac{\beta}{\alpha} \leq 1$. Διαιρούμε με $\beta > 0$: $1 \leq \dfrac{\alpha}{\beta}$. Άρα $\dfrac{\beta}{\alpha} \leq 1 \leq \dfrac{\alpha}{\beta}$.

ii. Από το i.: $1 - \dfrac{\beta}{\alpha} \geq 0$, οπότε $\left|1 - \dfrac{\beta}{\alpha}\right| = 1 - \dfrac{\beta}{\alpha}$, και $\dfrac{\alpha}{\beta} - 1 \geq 0$, οπότε $\left|\dfrac{\alpha}{\beta} - 1\right| = \dfrac{\alpha}{\beta} - 1$. Η εξίσωση γράφεται

$$1 - \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha}{\beta} - 1 \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = 2 \overset{\cdot \alpha\beta > 0}{\Leftrightarrow} \alpha^2 + \beta^2 = 2\alpha\beta \Leftrightarrow (\alpha - \beta)^2 = 0 \Leftrightarrow \alpha = \beta.$$

Όμως $\beta \leq 3 \leq \alpha$ και $\alpha = \beta$, άρα $\alpha = \beta = 3$.

Άσκηση 4

Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός x που ικανοποιεί τη σχέση: $d(x, 3) \leq 7$.

α. Να αποδώσετε την παραπάνω σχέση λεκτικά.

β. Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών, να παραστήσετε σε μορφή διαστήματος το σύνολο των δυνατών τιμών του x.

γ. Να γράψετε τη σχέση με το σύμβολο της απόλυτης τιμής και να επιβεβαιώσετε με αλγεβρικό τρόπο το συμπέρασμα του ερωτήματος (β).

δ. Να χρησιμοποιήσετε το συμπέρασμα του ερωτήματος (γ) για να δείξετε ότι: $|x + 4| + |x - 10| = 14$.

ΛΥΣΗ

α. Η απόσταση του x από το 3 είναι μικρότερη ή ίση του 7.

β. Τα σημεία που απέχουν από το 3 το πολύ 7 βρίσκονται από $3 - 7 = -4$ μέχρι $3 + 7 = 10$.



Άρα $x \in [-4, 10]$.

γ. Η σχέση γράφεται $|x - 3| \leq 7 \Leftrightarrow -7 \leq x - 3 \leq 7 \Leftrightarrow -4 \leq x \leq 10$, δηλαδή $x \in [-4, 10]$, όπως βρήκαμε στο (β).

δ. Αφού $-4 \leq x \leq 10$, είναι $x + 4 \geq 0$ και $x - 10 \leq 0$. Άρα

$$|x + 4| + |x - 10| = (x + 4) - (x - 10) = x + 4 - x + 10 = 14.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ

Άσκηση 1

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α και β για τους οποίους ισχύει: $(\alpha - 4)(4 - \beta) > 0$.

α. Να δείξετε ότι το 4 είναι μεταξύ των α και β.

β. Αν επιπλέον $|\beta - \alpha| = 9$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $K = |\alpha - 4| + |4 - \beta| + |\alpha - \beta|$.

Άσκηση 2

Για τους πραγματικούς αριθμούς α, β ισχύει ότι: $|\alpha - 5| < 2$ και $|\beta - 6| \leq 1$.

α. Να αποδείξετε ότι $3 < \alpha < 7$.

β. Να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο β.

γ. Να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή της παράστασης $3\alpha - 2\beta$.

δ. Να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή της παράστασης $\dfrac{\alpha}{\beta}$.

Άσκηση 3

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α, β για τους οποίους ισχύει $2 \leq \beta \leq 4$ και $4 \leq \alpha \leq 7$.

α. i. Με τη βοήθεια του άξονα των πραγματικών αριθμών να δείξετε ότι η απόσταση των α και β είναι μικρότερη ή ίση του 5.

ii. Να αποδείξετε αλγεβρικά την απάντηση στο i. ερώτημα.

β. i. Να δείξετε ότι $\dfrac{\beta}{\alpha} \leq 1 \leq \dfrac{\alpha}{\beta}$.

ii. Να βρείτε τους αριθμούς α και β για τους οποίους ισχύει $\left|1 - \dfrac{\beta}{\alpha}\right| = \left|\dfrac{\alpha}{\beta} - 1\right|$.

Άσκηση 4

Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός x που ικανοποιεί τη σχέση: $d(x, 2) \leq 6$.

α. Να αποδώσετε την παραπάνω σχέση λεκτικά.

β. Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών, να παραστήσετε σε μορφή διαστήματος το σύνολο των δυνατών τιμών του x.

γ. Να γράψετε τη σχέση με το σύμβολο της απόλυτης τιμής και να επιβεβαιώσετε με αλγεβρικό τρόπο το συμπέρασμα του ερωτήματος (β).

δ. Να χρησιμοποιήσετε το συμπέρασμα του ερωτήματος (γ) για να δείξετε ότι: $|x + 4| + |x - 8| = 12$.

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος – Βασισμένο στην Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

6

Φυλλάδιο ασκήσεων – Α΄ Λυκείου

χωρίς λύσεις

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. **Απόσταση:** $d(\alpha,\beta)=|\alpha-\beta|$. Η σχέση $d(x,x_0)\le\rho$ διαβάζεται «ο x απέχει από το x_0 το πολύ ρ».
2. **Διάστημα:** $|x-x_0|\le\rho \Leftrightarrow x_0-\rho\le x\le x_0+\rho$ (το ίδιο με $<$ για γνήσιες ανισότητες).
3. **Πρόσημο:** $|A|=A$ αν $A\ge 0$ και $|A|=-A$ αν $A\le 0$.
4. **Ομόσημοι αριθμοί:** $AB>0 \Leftrightarrow A,B$ ομόσημοι. Αν οι A,B είναι ομόσημοι, τότε $|A|+|B|=|A+B|$ (αν $A,B\ge 0$ είναι $A+B$, αν $A,B\le 0$ είναι $-A-B$, και στις δύο περιπτώσεις ίσο με $|A+B|$).
5. **Αντίστροφοι θετικών:** αν $0<m\le\beta\le M$, τότε $\dfrac{1}{M}\le\dfrac{1}{\beta}\le\dfrac{1}{m}$. Έτσι βρίσκουμε τα όρια του $\dfrac{\alpha}{\beta}$, πολλαπλασιάζοντας κατά μέλη θετικές ανισότητες.
6. **Ταυτότητα:** $\alpha^2+\beta^2=2\alpha\beta \Leftrightarrow (\alpha-\beta)^2=0 \Leftrightarrow \alpha=\beta$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ

Άσκηση 1

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α και β για τους οποίους ισχύει: $(\alpha-4)(4-\beta)>0$.

α. Να δείξετε ότι το 4 είναι μεταξύ των α και β.

β. Αν επιπλέον $|\beta-\alpha|=9$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $K=|\alpha-4|+|4-\beta|+|\alpha-\beta|$.

Άσκηση 2

Για τους πραγματικούς αριθμούς α,β ισχύει ότι: $|\alpha-5|<2$ και $|\beta-6|\le 1$.

α. Να αποδείξετε ότι $3<\alpha<7$.

β. Να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο β.

γ. Να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή της παράστασης $3\alpha-2\beta$.

δ. Να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή της παράστασης $\dfrac{\alpha}{\beta}$.

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

Άσκηση 3

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α, β για τους οποίους ισχύει $2 \leq \beta \leq 4$ και $4 \leq \alpha \leq 7$.

α. i. Με τη βοήθεια του άξονα των πραγματικών αριθμών να δείξετε ότι η απόσταση των α και β είναι μικρότερη ή ίση του 5.

ii. Να αποδείξετε αλγεβρικά την απάντηση στο i. ερώτημα.

β. i. Να δείξετε ότι $\dfrac{\beta}{\alpha} \leq 1 \leq \dfrac{\alpha}{\beta}$.

ii. Να βρείτε τους αριθμούς α και β για τους οποίους ισχύει $\left|1 - \dfrac{\beta}{\alpha}\right| = \left|\dfrac{\alpha}{\beta} - 1\right|$.

Άσκηση 4

Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός x που ικανοποιεί τη σχέση: $d(x, 2) \leq 6$.

α. Να αποδώσετε την παραπάνω σχέση λεκτικά.

β. Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών, να παραστήσετε σε μορφή διαστήματος το σύνολο των δυνατών τιμών του x.

γ. Να γράψετε τη σχέση με το σύμβολο της απόλυτης τιμής και να επιβεβαιώσετε με αλγεβρικό τρόπο το συμπέρασμα του ερωτήματος (β).

δ. Να χρησιμοποιήσετε το συμπέρασμα του ερωτήματος (γ) για να δείξετε ότι: $|x + 4| + |x - 8| = 12$.

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος – Βασισμένο στην Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (2)

Παρόμοιες ασκήσεις με λύσεις – Α΄ Λυκείου

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. **Πρόσημο:** $|A| = A$ αν $A \geq 0$ και $|A| = -A$ αν $A \leq 0$. Το πρόσημο της παράστασης μέσα στην απόλυτη τιμή προκύπτει από τη συνθήκη που δίνεται για το x (π.χ. αν $x \geq 4$, τότε $2x - 8 \geq 0$).
2. **Απόσταση:** $d(\alpha, \beta) = |\alpha - \beta|$. Έτσι $d(3x, 2) = |3x - 2|$.
3. **Διάστημα:** $|x - x_0| < \rho \Leftrightarrow x_0 - \rho < x < x_0 + \rho$.
4. **Μη αρνητικότητα:** αν $|A| = B$, τότε $B \geq 0$. Ειδικότερα, $|A| = -A \Leftrightarrow A \leq 0$.
5. **Απλοποίηση κλασμάτων:** χρησιμοποιούμε την ταυτότητα $\alpha^2 - \beta^2 = (\alpha - \beta)(\alpha + \beta)$ και απλοποιούμε τον κοινό παράγοντα, αρκεί να είναι $\neq 0$.
6. **Παράσταση ανεξάρτητη του x:** μετά την αφαίρεση των απολύτων τιμών οι όροι με x αλληλοαναιρούνται και μένει ένας σταθερός αριθμός.

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1

Δίνεται η παράσταση $A = |2x - 8| + 3$, όπου ο x είναι πραγματικός αριθμός.

α. Να αποδείξετε ότι:

i. για κάθε $x \geq 4$, $A = 2x - 5$.

ii. για κάθε $x < 4$, $A = 11 - 2x$.

β. Αν για τον x ισχύει ότι $x \geq 4$, να αποδείξετε ότι: $\dfrac{4x^2 - 25}{|2x - 8| + 3} = 2x + 5$.

ΛΥΣΗ

α. i. Για $x \geq 4$ έχουμε $2x \geq 8$, άρα $2x - 8 \geq 0$ και $|2x - 8| = 2x - 8$. Οπότε

$$A = 2x - 8 + 3 = 2x - 5.$$

ii. Για $x < 4$ έχουμε $2x < 8$, άρα $2x - 8 < 0$ και $|2x - 8| = -(2x - 8) = 8 - 2x$. Οπότε

$$A = 8 - 2x + 3 = 11 - 2x.$$

β. Για $x \geq 4$ είναι $A = 2x - 5 \geq 3 > 0$, άρα ο παρονομαστής δεν μηδενίζεται και

$$\frac{4x^2 - 25}{|2x - 8| + 3} = \frac{(2x)^2 - 5^2}{2x - 5} = \frac{(2x - 5)(2x + 5)}{2x - 5} = 2x + 5.$$

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

Άσκηση 2

Για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει: $d(3x, 2) = 2 - 3x$.

α. Να αποδείξετε ότι $x \leq \dfrac{2}{3}$.

β. Αν $x \leq \dfrac{2}{3}$, να αποδείξετε ότι η παράσταση $K = |3x - 2| - 3\,|2 - x|$ είναι ανεξάρτητη του x.

ΛΥΣΗ

α. Είναι $d(3x, 2) = |3x - 2|$, οπότε $|3x - 2| = 2 - 3x$. Επειδή μια απόλυτη τιμή είναι πάντα μη αρνητική, $2 - 3x \geq 0 \Leftrightarrow 3x \leq 2 \Leftrightarrow x \leq \dfrac{2}{3}$.

β. Αν $x \leq \dfrac{2}{3}$, τότε:

- $3x - 2 \leq 0$, άρα $|3x - 2| = 2 - 3x$.
- $x \leq \dfrac{2}{3} < 2$, άρα $2 - x > 0$ και $|2 - x| = 2 - x$.

Επομένως

$$K = |3x - 2| - 3\,|2 - x| = 2 - 3x - 3(2 - x) = 2 - 3x - 6 + 3x = -4,$$

που είναι σταθερός αριθμός, δηλαδή ανεξάρτητος του x.

Άσκηση 3

Δίνεται πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει: $|x - 1| < 4$.

α. Να αποδείξετε ότι: $-3 < x < 5$.

β. Να απλοποιήσετε την παράσταση: $K = \dfrac{|x + 3| + |x - 5|}{4}$.

ΛΥΣΗ

α. $|x - 1| < 4 \Leftrightarrow -4 < x - 1 < 4 \Leftrightarrow -3 < x < 5$.

β. Από το α. ερώτημα, $x > -3 \Rightarrow x + 3 > 0$, άρα $|x + 3| = x + 3$, και $x < 5 \Rightarrow x - 5 < 0$, άρα $|x - 5| = -(x - 5) = 5 - x$. Οπότε

$$K = \frac{x + 3 + 5 - x}{4} = \frac{8}{4} = 2.$$

Άσκηση 4

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί y, για τους οποίους ισχύει: $|y+1|<3$.

α. Να αποδείξετε ότι: $y \in (-4,2)$.

β. Να απλοποιήσετε την παράσταση: $K=\dfrac{|y+4|+|y-2|}{6}$.

ΛΥΣΗ

α. $|y+1|<3 \Leftrightarrow -3<y+1<3 \Leftrightarrow -4<y<2$, δηλαδή $y \in (-4,2)$.

β. Είναι $y>-4 \Rightarrow y+4>0$, άρα $|y+4|=y+4$, και $y<2 \Rightarrow y-2<0$, άρα $|y-2|=2-y$. Οπότε

$$K=\frac{y+4+2-y}{6}=\frac{6}{6}=1.$$

Άσκηση 5

Αν ο πραγματικός αριθμός x ικανοποιεί τη σχέση: $|2x-1|<5$,

α. να δείξετε ότι $x \in (-2,3)$.

β. Να δείξετε ότι η τιμή της παράστασης $K=\dfrac{|x+2|+|x-3|}{5}$ είναι αριθμός ανεξάρτητος του x.

ΛΥΣΗ

α. $|2x-1|<5 \Leftrightarrow -5<2x-1<5 \Leftrightarrow -4<2x<6 \Leftrightarrow -2<x<3$, δηλαδή $x \in (-2,3)$.

β. Από το α. ερώτημα, $x+2>0$, άρα $|x+2|=x+2$, και $x-3<0$, άρα $|x-3|=3-x$. Οπότε

$$K=\frac{x+2+3-x}{5}=\frac{5}{5}=1,$$

που είναι ανεξάρτητο του x.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ

Άσκηση 1

Δίνεται η παράσταση $A=|3x-9|+7$, όπου ο x είναι πραγματικός αριθμός.

α. Να αποδείξετε ότι:

i. για κάθε $x \geq 3$, $A=3x-2$.

ii. για κάθε $x<3$, $A=16-3x$.

β. Αν για τον x ισχύει ότι $x \geq 3$, να αποδείξετε ότι: $\dfrac{9x^2-4}{|3x-9|+7}=3x+2$.

Άσκηση 2

Για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει: $d(2x, 5) = 5 - 2x$.

α. Να αποδείξετε ότι $x \leq \dfrac{5}{2}$.

β. Αν $x \leq \dfrac{5}{2}$, να αποδείξετε ότι η παράσταση $K = |2x - 5| - 2\,|5 - x|$ είναι ανεξάρτητη του x.

Άσκηση 3

Δίνεται πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει: $|x + 1| < 5$.

α. Να αποδείξετε ότι: $-6 < x < 4$.

β. Να απλοποιήσετε την παράσταση: $K = \dfrac{|x + 6| + |x - 4|}{5}$.

Άσκηση 4

Αν ο πραγματικός αριθμός y ικανοποιεί τη σχέση: $|3y - 2| < 7$,

α. να δείξετε ότι $y \in \left(-\dfrac{5}{3}, 3\right)$.

β. Να δείξετε ότι η τιμή της παράστασης $K = \dfrac{|3y + 5| + |3y - 9|}{14}$ είναι αριθμός ανεξάρτητος του y.

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος – Βασισμένο στην Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (2)

8

Φυλλάδιο ασκήσεων – Α΄ Λυκείου

χωρίς λύσεις

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. **Πρόσημο:** $|A| = A$ αν $A \geq 0$ και $|A| = -A$ αν $A \leq 0$. Το πρόσημο της παράστασης μέσα στην απόλυτη τιμή προκύπτει από τη συνθήκη που δίνεται για το x (π.χ. αν $x \geq 4$, τότε $2x - 8 \geq 0$).
2. **Απόσταση:** $d(\alpha, \beta) = |\alpha - \beta|$. Έτσι $d(3x, 2) = |3x - 2|$.
3. **Διάστημα:** $|x - x_0| < \rho \Leftrightarrow x_0 - \rho < x < x_0 + \rho$.
4. **Μη αρνητικότητα:** αν $|A| = B$, τότε $B \geq 0$. Ειδικότερα, $|A| = -A \Leftrightarrow A \leq 0$.
5. **Απλοποίηση κλασμάτων:** χρησιμοποιούμε την ταυτότητα $\alpha^2 - \beta^2 = (\alpha - \beta)(\alpha + \beta)$ και απλοποιούμε τον κοινό παράγοντα, αρκεί να είναι $\neq 0$.
6. **Παράσταση ανεξάρτητη του x:** μετά την αφαίρεση των απολύτων τιμών οι όροι με x αλληλοαναιρούνται και μένει ένας σταθερός αριθμός.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ

Άσκηση 1

Δίνεται η παράσταση $A = |3x - 9| + 7$, όπου ο x είναι πραγματικός αριθμός.

α. Να αποδείξετε ότι:

i. για κάθε $x \geq 3$, $A = 3x - 2$.

ii. για κάθε $x < 3$, $A = 16 - 3x$.

β. Αν για τον x ισχύει ότι $x \geq 3$, να αποδείξετε ότι: $\dfrac{9x^2 - 4}{|3x - 9| + 7} = 3x + 2$.

Άσκηση 2

Για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει: $d(2x, 5) = 5 - 2x$.

α. Να αποδείξετε ότι $x \leq \dfrac{5}{2}$.

β. Αν $x \leq \dfrac{5}{2}$, να αποδείξετε ότι η παράσταση $K = |2x - 5| - 2\,|5 - x|$ είναι ανεξάρτητη του x.

Άσκηση 3

Δίνεται πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει: $|x+1|<5$.

α. Να αποδείξετε ότι: $-6<x<4$.

β. Να απλοποιήσετε την παράσταση: $K=\dfrac{|x+6|+|x-4|}{5}$.

Άσκηση 4

Αν ο πραγματικός αριθμός y ικανοποιεί τη σχέση: $|3y-2|<7$,

α. να δείξετε ότι $y\in\left(-\dfrac{5}{3},3\right)$.

β. Να δείξετε ότι η τιμή της παράστασης $K=\dfrac{|3y+5|+|3y-9|}{14}$ είναι αριθμός ανεξάρτητος του y.

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος – Βασισμένο στην Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (2)

9

Φυλλάδιο ασκήσεων – Α΄ Λυκείου

χωρίς λύσεις

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. **Πρόσημο:** $|A| = A$ αν $A \geq 0$ και $|A| = -A$ αν $A \leq 0$. Το πρόσημο της παράστασης μέσα στην απόλυτη τιμή προκύπτει από τη συνθήκη που δίνεται για το x (π.χ. αν $x \geq 4$, τότε $2x - 8 \geq 0$).
2. **Απόσταση:** $d(\alpha, \beta) = |\alpha - \beta|$. Έτσι $d(3x, 2) = |3x - 2|$.
3. **Διάστημα:** $|x - x_0| < \rho \Leftrightarrow x_0 - \rho < x < x_0 + \rho$.
4. **Μη αρνητικότητα:** αν $|A| = B$, τότε $B \geq 0$. Ειδικότερα, $|A| = -A \Leftrightarrow A \leq 0$.
5. **Απλοποίηση κλασμάτων:** χρησιμοποιούμε την ταυτότητα $\alpha^2 - \beta^2 = (\alpha - \beta)(\alpha + \beta)$ και απλοποιούμε τον κοινό παράγοντα, αρκεί να είναι $\neq 0$.
6. **Παράσταση ανεξάρτητη του x:** μετά την αφαίρεση των απολύτων τιμών οι όροι με x αλληλοαναιρούνται και μένει ένας σταθερός αριθμός.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1

Δίνεται η παράσταση $A = |2x - 8| + 3$, όπου ο x είναι πραγματικός αριθμός.

α. Να αποδείξετε ότι:

i. για κάθε $x \geq 4$, $A = 2x - 5$.

ii. για κάθε $x < 4$, $A = 11 - 2x$.

β. Αν για τον x ισχύει ότι $x \geq 4$, να αποδείξετε ότι: $\dfrac{4x^2 - 25}{|2x - 8| + 3} = 2x + 5$.

Άσκηση 2

Για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει: $d(3x, 2) = 2 - 3x$.

α. Να αποδείξετε ότι $x \leq \dfrac{2}{3}$.

β. Αν $x \leq \dfrac{2}{3}$, να αποδείξετε ότι η παράσταση $K = |3x - 2| - 3\,|2 - x|$ είναι ανεξάρτητη του x.

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

Άσκηση 3

Δίνεται πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει: $|x-1|<4$.

α. Να αποδείξετε ότι: $-3<x<5$.

β. Να απλοποιήσετε την παράσταση: $K=\dfrac{|x+3|+|x-5|}{4}$.

Άσκηση 4

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί y, για τους οποίους ισχύει: $|y+1|<3$.

α. Να αποδείξετε ότι: $y\in(-4,2)$.

β. Να απλοποιήσετε την παράσταση: $K=\dfrac{|y+4|+|y-2|}{6}$.

Άσκηση 5

Αν ο πραγματικός αριθμός x ικανοποιεί τη σχέση: $|2x-1|<5$,

α. να δείξετε ότι $x\in(-2,3)$.

β. Να δείξετε ότι η τιμή της παράστασης $K=\dfrac{|x+2|+|x-3|}{5}$ είναι αριθμός ανεξάρτητος του x.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ

Άσκηση 1

Δίνεται η παράσταση $A=|3x-9|+7$, όπου ο x είναι πραγματικός αριθμός.

α. Να αποδείξετε ότι:

i. για κάθε $x\geq 3$, $A=3x-2$.

ii. για κάθε $x<3$, $A=16-3x$.

β. Αν για τον x ισχύει ότι $x\geq 3$, να αποδείξετε ότι: $\dfrac{9x^2-4}{|3x-9|+7}=3x+2$.

Άσκηση 2

Για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει: $d(2x,5)=5-2x$.

α. Να αποδείξετε ότι $x\leq\dfrac{5}{2}$.

β. Αν $x\leq\dfrac{5}{2}$, να αποδείξετε ότι η παράσταση $K=|2x-5|-2\,|5-x|$ είναι ανεξάρτητη του x.

Άσκηση 3

Δίνεται πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει: $|x+1|<5$.

α. Να αποδείξετε ότι: $-6<x<4$.

β. Να απλοποιήσετε την παράσταση: $K=\dfrac{|x+6|+|x-4|}{5}$.

Άσκηση 4

Αν ο πραγματικός αριθμός y ικανοποιεί τη σχέση: $|3y-2|<7$,

α. να δείξετε ότι $y\in\left(-\dfrac{5}{3},3\right)$.

β. Να δείξετε ότι η τιμή της παράστασης $K=\dfrac{|3y+5|+|3y-9|}{14}$ είναι αριθμός ανεξάρτητος του y.

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος – Βασισμένο στην Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (3)

10

Θέματα της Τράπεζας Θεμάτων – Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. **Γεωμετρική ερμηνεία:** αν τα σημεία Α και Β του άξονα παριστάνουν τους αριθμούς α και β, τότε $d(\alpha,\beta)=|\alpha-\beta|$ είναι η απόσταση (AB). Ειδικά, το $|x|$ είναι η απόσταση του x από το 0 και το $|x-\alpha|$ η απόσταση του x από το α.
2. **Μέσο τμήματος:** το μέσο του τμήματος με άκρα τους αριθμούς α και β παριστάνει τον αριθμό $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$.
3. **Πρόσημο:** $|A|=A$ αν $A\geq 0$ και $|A|=-A$ αν $A\leq 0$. Για $A\neq 0$ ισχύει $\dfrac{|A|}{A}=1$ αν $A>0$ και $\dfrac{|A|}{A}=-1$ αν $A<0$.
4. **Εξισώσεις και ανισώσεις:** $|A|=|B| \Leftrightarrow A=B$ ή $A=-B$. Για $\rho>0$: $|x-x_0|<\rho \Leftrightarrow x_0-\rho<x<x_0+\rho$.
5. **Ανισότητες:** μπορούμε να προσθέτουμε κατά μέλη ανισότητες της ίδιας φοράς, και να πολλαπλασιάζουμε κατά μέλη ανισότητες με *θετικά* μέλη.
6. **Σύνολα:** η ένωση $A\cup B$ περιέχει τα στοιχεία που ανήκουν *τουλάχιστον* σε ένα από τα A,B, ενώ η τομή $A\cap B$ περιέχει τα στοιχεία που ανήκουν και στα δύο.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1 (Θέμα 36672)

Δίνονται τα σημεία Α, Β και Μ που παριστάνουν στον άξονα των πραγματικών αριθμών τους αριθμούς -2, 7 και x αντίστοιχα, με $-2<x<7$.

α) Να διατυπώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία των παραστάσεων: **i)** $|x+2|$ **ii)** $|x-7|$

β) Με τη βοήθεια του άξονα να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του αθροίσματος: $|x+2|+|x-7|$.

γ) Να βρείτε την τιμή της παράστασης $A=|x+2|+|x-7|$ γεωμετρικά.

δ) Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά το προηγούμενο συμπέρασμα.

Άσκηση 2 (Θέμα 13177)

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α, β, για τους οποίους ισχύει $2 \leq \alpha \leq 3$ και $-2 \leq \beta \leq -1$.

α) Να δείξετε ότι: $|\alpha - 3| = 3 - \alpha$ και $|\beta + 2| = \beta + 2$.

β) Να δείξετε ότι: $0 \leq \alpha + \beta \leq 2$.

γ) Να δείξετε ότι η τιμή της παράστασης $|\alpha + \beta| + |\alpha - 3| - |\beta + 2|$ είναι ίση με 1.

Άσκηση 3 (Θέμα 12909)

Δίνεται ο πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει $|x - 3| < 5$.

α) Να δείξετε ότι $x \in (-2, 8)$.

β) Να βρείτε τις ακέραιες τιμές του x για τις οποίες ισχύει $|x - 3| < 5$.

γ) Αν A το σύνολο που έχει στοιχεία τις ακέραιες τιμές του x που βρήκατε στο β) ερώτημα και B το σύνολο με $B = \{-3, -2, -1, 0, 3, 4\}$, να παραστήσετε τα σύνολα $A \cup B$ και $A \cap B$ με αναγραφή των στοιχείων τους.

Άσκηση 4 (Θέμα 36673)

Σε έναν άξονα τα σημεία Α, Β και Μ αντιστοιχούν στους αριθμούς 5, 9 και x αντίστοιχα.

α) Να διατυπώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία των παραστάσεων $|x - 5|$ και $|x - 9|$.

β) Αν ισχύει $|x - 5| = |x - 9|$ τότε:

i) Ποια γεωμετρική ιδιότητα του σημείου Μ αναγνωρίζετε; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ii) Με χρήση του άξονα, να προσδιορίσετε τον πραγματικό αριθμό x που παριστάνει το σημείο Μ. Να επιβεβαιώσετε με αλγεβρικό τρόπο την απάντησή σας.

Άσκηση 5 (Θέμα 14071)

α) Η αλγεβρική παράσταση K, που εκφράζει το άθροισμα των αποστάσεων του αριθμού x από τους αριθμούς 2 και -1, πάνω στον άξονα είναι:

Α. $K = |x + 1| + |x - 2|$ **Β.** $K = |x - 1| + |x + 2|$ **Γ.** $K = (|x| + 1) + (|x| - 2)$

Να γράψετε στο τετράδιό σας τη σωστή παράσταση και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

β) Αν είναι $K = |x + 1| + |x - 2|$ τότε:

i) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης K όταν $x = \dfrac{3}{2}$.

ii) Αν $x > 2$ να γράψετε χωρίς απόλυτο την παράσταση K και να αποδείξετε ότι $K > 3$.

Άσκηση 6 (Θέμα 14491.14306)

α) Να βρείτε για ποιες πραγματικές τιμές του y ισχύει: $|y-3|<1$.

β) Αν x, y είναι τα μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου, με $1<x<3$ και $2<y<4$, τότε να βρείτε μεταξύ ποιων τιμών κυμαίνεται η τιμή του εμβαδού E του ορθογωνίου.

Άσκηση 7 (Θέμα 14412)

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς α, β ισχύει $\alpha>\beta$, με $\beta>1$ και $\alpha>1$ τότε:

α) Να δείξετε ότι $\dfrac{\alpha-\beta}{|\alpha-\beta|}-\dfrac{|1-\alpha|}{1-\alpha}=2$.

β) Να δείξετε $\alpha+\beta>\dfrac{\alpha-\beta}{|\alpha-\beta|}-\dfrac{|1-\alpha|}{1-\alpha}$.

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος – Βασισμένο στην Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

11

Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού – Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα – 2025–2026

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

1. **Ορισμός και πρόσημο:** $|A| = A$ αν $A \geq 0$ και $|A| = -A$ αν $A \leq 0$. Το πρόσημο της παράστασης μέσα στην απόλυτη τιμή προκύπτει από τη συνθήκη που δίνεται για το x.
2. **Πηλίκο με απόλυτη τιμή:** για $A \neq 0$ ισχύει $\dfrac{|A|}{A} = 1$ αν $A > 0$ και $\dfrac{|A|}{A} = -1$ αν $A < 0$.
3. **Γεωμετρική ερμηνεία:** το $|x - \alpha|$ είναι η απόσταση των αριθμών x και α στον άξονα. Για $\rho > 0$: $|x - x_0| < \rho \Leftrightarrow x_0 - \rho < x < x_0 + \rho$.
4. **Εξισώσεις:** αν $|A| = B$, τότε $B \geq 0$ και $A = B$ ή $A = -B$. Αν η εξίσωση έχει απόλυτες τιμές, διακρίνουμε περιπτώσεις ανάλογα με το πρόσημο των παραστάσεων μέσα σε αυτές.
5. **Ιδιότητες:** $|A|^2 = A^2$, $\quad |x| \geq x$ και $|x| \geq -x$ για κάθε x.
6. **Ταυτότητες:** $(\alpha \pm \beta)^2 = \alpha^2 \pm 2\alpha\beta + \beta^2$. Ένα άθροισμα της μορφής $A^2 + k$ με $k > 0$ είναι πάντα θετικό.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί $\alpha = |x| - 2$, $\beta = x - 2$, $\gamma = |x - 2|$ όπου x οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός.

Ερώτημα 1 (10 μονάδες)

Να γράψετε την παράσταση $A = \dfrac{|x-2|}{x-2}$ χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.

Ερώτημα 2 (20 μονάδες)

Αν $1 < x < 2$, να δείξετε ότι $|\beta + 1| + \gamma = 1$.

Ερώτημα 3 (10 μονάδες)

Κάνοντας χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες $\gamma < 1$ και να τις γράψετε σε μορφή διαστήματος.

Ερώτημα 4 (5 μονάδες)

Να δείξετε ότι $\alpha \geq \beta$.

Ερώτημα 5 (10 μονάδες)

Να δείξετε ότι για κάθε $x \geq 2$ ισχύει ότι $\alpha = \gamma$.

Ερώτημα 6 (10 μονάδες)

Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες $\alpha + 4 = \gamma$.

Ερώτημα 7 (15 μονάδες)

Να δείξετε ότι $\left|\beta^2 + 4x\right| - 2\left|\alpha^2 - x^2 - 4\right| + 12 = (\alpha - 2)^2$.

Ερώτημα 8 (20 μονάδες)

Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών, να παραστήσετε σε μορφή διαστήματος το σύνολο των δυνατών τιμών του x για τις οποίες $|\alpha - \beta + \gamma| = 1 - x$.

Καλή τύχη!

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος – Πηγή: Askisopolis

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ – ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

12

Ασκήσεις – Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

1. **Ορισμός:** $|A| = A$ αν $A \geq 0$ και $|A| = -A$ αν $A \leq 0$. Πάντα $|A| \geq 0$, και $|A| = 0 \Leftrightarrow A = 0$.
2. **Απόσταση:** $d(\alpha, \beta) = |\alpha - \beta|$. Ισχύει $d(\alpha, \beta) = d(\beta, \alpha) \geq 0$. Π.χ. $d(2x, 1) = |2x - 1|$ και $d(-x, 4) = |-x - 4| = |x + 4|$.
3. **Πράξεις:** $|-A| = |A|$, $\quad |\kappa A| = |\kappa|\ |A|$, $\quad |A - B| = |B - A|$.
4. **Εξίσωση $|A| = \theta$:** αν $\theta < 0$ είναι αδύνατη, αν $\theta = 0$ ισοδυναμεί με $A = 0$, και αν $\theta > 0$ ισοδυναμεί με $A = \theta$ ή $A = -\theta$.
5. **Εξίσωση $|A| = |B|$:** ισοδυναμεί με $A = B$ ή $A = -B$.
6. **Άθροισμα απολύτων:** $|A| + |B| = 0 \Leftrightarrow A = 0$ και $B = 0$ (το ίδιο για περισσότερους όρους).
7. **Παραστάσεις:** από τα όρια του x βρίσκουμε το πρόσημο κάθε παράστασης μέσα στις απόλυτες τιμές και τις αφαιρούμε.
8. **Όρια:** προσθέτουμε κατά μέλη ανισότητες ίδιας φοράς. Με πολλαπλασιασμό με αρνητικό η φορά αλλάζει.

ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Παράδειγμα Α′ (Άσκηση 5β)

Να λύσετε την εξίσωση: $\dfrac{d(2x,1)-2}{3}-\dfrac{d(4x,2)-1}{6}=\dfrac{7-|3-6x|}{4}$.

ΛΥΣΗ

Γράφουμε τις αποστάσεις με απόλυτες τιμές και τα εκφράζουμε όλα με την ίδια παράσταση, την $|2x-1|$:

$$d(2x,1)=|2x-1|\,,\qquad d(4x,2)=|4x-2|=2\,|2x-1|\,,\qquad |3-6x|=|-3(2x-1)|=3\,|2x$$

Θέτουμε $t=|2x-1|$, με $t\geq 0$. Η εξίσωση γράφεται $\dfrac{t-2}{3}-\dfrac{2t-1}{6}=\dfrac{7-3t}{4}$. Πολλαπλασιάζουμε με το ΕΚΠ των παρονομαστών, δηλαδή 12:

$$4(t-2)-2(2t-1)=3(7-3t)\Leftrightarrow 4t-8-4t+2=21-9t\Leftrightarrow -6=21-9t\Leftrightarrow 9t=27\Leftrightarrow t=$$

Η τιμή $t=3\geq 0$ είναι δεκτή. Άρα

$$|2x-1|=3\Leftrightarrow 2x-1=3 \text{ ή } 2x-1=-3\Leftrightarrow x=2 \text{ ή } x=-1.$$

Επαλήθευση: και για τις δύο τιμές τα δύο μέλη γίνονται $-\dfrac{1}{2}$.

Παράδειγμα Β′ (Άσκηση 3στ)

Να λύσετε την εξίσωση: $2\,|3-x|-|2x+5|=0$.

ΛΥΣΗ

Η εξίσωση γράφεται $2\,|3-x|=|2x+5|$. Επειδή $2\,|3-x|=|2(3-x)|=|6-2x|$, έχουμε

$$|6-2x|=|2x+5|\Leftrightarrow 6-2x=2x+5 \text{ ή } 6-2x=-(2x+5).$$

- $6-2x=2x+5\Leftrightarrow 1=4x\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{4}$.
- $6-2x=-2x-5\Leftrightarrow 6=-5$, που είναι αδύνατο.

Άρα η εξίσωση έχει μοναδική λύση την $x=\dfrac{1}{4}$.
Επαλήθευση: $2\left|3-\frac{1}{4}\right|=2\cdot\dfrac{11}{4}=\dfrac{11}{2}$ και $\left|2\cdot\frac{1}{4}+5\right|=\dfrac{11}{2}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1 (ΤΘ37201)

Δίνεται η παράσταση $A = |x-1| + |y-3|$ με x, y πραγματικούς αριθμούς για τους οποίους ισχύει: $1 < x < 4$ και $2 < y < 3$. Να αποδείξετε ότι:

α) $A = x - y + 2$.

β) $0 < A < 4$.

Άσκηση 2

Αν γνωρίζετε ότι $-4 < x < -1$, να δείξετε ότι η παράσταση $A = |2x-3| - |1-3x| + |-x|$ είναι ανεξάρτητη του x.

Άσκηση 3

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $|x-5| = 3$

β) $|x+5| = -2$

γ) $|x+3| = 0$

δ) $|3x-2| = |x|$

ε) $|x+1| = \left|\dfrac{x}{2} - 1\right|$

στ) $2|3-x| - |2x+5| = 0$ (λυμένο στο Παράδειγμα Β)

ζ) $|x^2-9| + |x^2+3x| = 0$

Άσκηση 4

Να βρείτε τους αριθμούς α, β, γ, αν ισχύει $|1-2\alpha| + |\alpha+\beta-2\gamma| + |\alpha-\gamma-1| = 0$.

Άσκηση 5

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $|2x-4| - \dfrac{19 - 2\cdot|x-2|}{2} = \dfrac{|4-2x|-11}{2}$

β) $\dfrac{d(2x,1)-2}{3} - \dfrac{d(4x,2)-1}{6} = \dfrac{7-|3-6x|}{4}$ (λυμένο στο Παράδειγμα Α)

γ) $\dfrac{|x-1|}{3} - \dfrac{|5-5x|-3}{6} = \dfrac{|3x-3|-8}{4} + \dfrac{2-d(x,1)}{2}$

Άσκηση 6

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $d(x,4) = -d(4,x)$ **β)** $d(x,-3) = |x-2|$ **γ)** $d(-x,4) = -|x-2|$

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

13

Άλγεβρα και Γεωμετρία Α΄ Λυκείου

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

- Η απόλυτη τιμή ενός πραγματικού αριθμού α ορίζεται ως $|\alpha| = \alpha$ αν $\alpha \geq 0$ και $|\alpha| = -\alpha$ αν $\alpha < 0$.
- Γεωμετρικά, το $|\alpha|$ είναι η απόσταση του α από το 0 στον άξονα.
- Η απόσταση δύο αριθμών α, β στον άξονα είναι $d(\alpha,\beta) = |\alpha - \beta| = |\beta - \alpha|$. Έτσι το $|x - \alpha|$ είναι η απόσταση του x από το α και το $|x + \alpha| = |x - (-\alpha)|$ η απόσταση του x από το $-\alpha$.
- Ιδιότητες: $|\alpha| \geq 0$, $|\alpha|^2 = \alpha^2$, $|\alpha\beta| = |\alpha|\,|\beta|$, $\left|\dfrac{\alpha}{\beta}\right| = \dfrac{|\alpha|}{|\beta|}$ $(\beta \neq 0)$.
- Αν $\theta > 0$: $|x| = \theta \Leftrightarrow x = \pm\theta$, $|x| < \theta \Leftrightarrow -\theta < x < \theta$, $|x| > \theta \Leftrightarrow x < -\theta$ ή $x > \theta$.
- Αν $\alpha < x < \beta$ τότε $x - \alpha > 0$ και $x - \beta < 0$, άρα $|x - \alpha| = x - \alpha$ και $|x - \beta| = \beta - x$.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

- $\alpha > \beta \Leftrightarrow \alpha - \beta > 0$. Ισχύει $\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha + \gamma < \beta + \gamma$.
- Αν $\gamma > 0$: $\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha\gamma < \beta\gamma$. Αν $\gamma < 0$: $\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha\gamma > \beta\gamma$.
- Αν $\alpha, \beta > 0$ τότε $\alpha < \beta \Leftrightarrow \alpha^2 < \beta^2 \Leftrightarrow \sqrt{\alpha} < \sqrt{\beta}$.
- Αν $0 < \alpha < 1$ τότε $\alpha^3 < \alpha^2 < \alpha < 1$ και $\dfrac{1}{\alpha} > 1$.
- Για κάθε α, β: $(\alpha - \beta)^2 \geq 0$.

ΕΜΒΑΔΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

- Ορθογώνιο με πλευρές α, β: $E = \alpha\beta$. Τετράγωνο πλευράς α: $E = \alpha^2$.
- Κύκλος ακτίνας ρ: $E = \pi\rho^2$ (με $\pi \simeq 3{,}14$).
- Η εξίσωση $x^2 = \theta$ με $\theta > 0$ δίνει $x = \pm\sqrt{\theta}$. Για μήκη δεκτή είναι μόνο η θετική λύση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ

Άσκηση 1

Δίνονται τα σημεία Α, Β και Μ που παριστάνουν στον άξονα των πραγματικών αριθμών τους αριθμούς -2, 7 και x αντίστοιχα, με $-2 < x < 7$.

α) Να διατυπώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία των παραστάσεων.

i) $|x+2|$ (Μονάδες 4)

ii) $|x-7|$ (Μονάδες 4)

β) Με τη βοήθεια του άξονα να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του αθροίσματος: $|x+2|+|x-7|$. (Μονάδες 5)

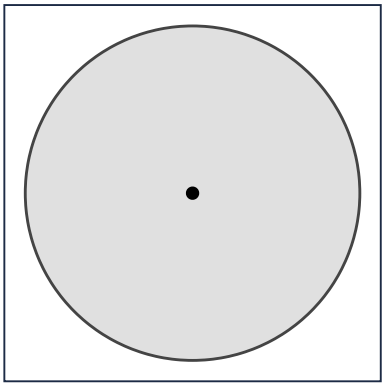
γ) Να βρείτε την τιμή της παράστασης $A = |x+2|+|x-7|$ γεωμετρικά. (Μονάδες 5)

δ) Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά το προηγούμενο συμπέρασμα. (Μονάδες 7)

Άσκηση 2

Ο σχεδιαστής μιας εταιρείας κατασκευής επίπλων έχει σχεδιάσει το τραπέζι της εικόνας (αριστερά), που η κυκλική γυάλινη επιφάνειά του (δεξιά) έχει εμβαδόν $1{,}5$ τετραγωνικό μέτρο.





α) Να αποδείξετε ότι η ακτίνα του κυκλικού τζαμιού είναι ίση με $\rho = \sqrt{\dfrac{3}{2\pi}}$. (Μονάδες 7)

β) Να αποδείξετε ότι η ακτίνα του κυκλικού τζαμιού είναι μικρότερη από $0{,}75$ μέτρα. (Μονάδες 10)

γ) Ένας τεχνίτης διαθέτει ένα τετράγωνο κομμάτι τζαμιού με εμβαδόν $2{,}5$ τετραγωνικά μέτρα. Επαρκεί ώστε να φτιάξει την επιφάνεια του τραπεζιού; (Μονάδες 8)

Δίνεται ότι το εμβαδόν ενός κύκλου είναι $\pi\rho^2$, όπου ρ είναι η ακτίνα του κύκλου και $\pi \simeq 3{,}14$.

Άσκηση 3

Στο διπλανό σχήμα το τετράγωνο ΑΒΓΔ έχει πλευρά ίση με 6 και οι ευθείες ΕΖ και ΗΘ είναι παράλληλες στις πλευρές του. Αν $\text{ΚΖ} = x$ και $\text{ΚΗ} = y$, $x, y \in (0, 6)$, τότε:

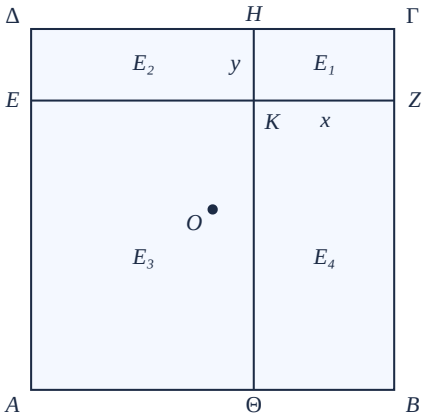
α) Να υπολογίσετε τα E_1, E_2, E_3, E_4 με τη βοήθεια των x, y. (Μονάδες 8)

β) Να βρείτε τα εμβαδά E_1, E_2, E_3, E_4 των τεσσάρων ορθογωνίων του σχήματος όταν $x = 4$ και $y = 2$. (Μονάδες 6)

γ) Αν επιπλέον ισχύει $E_1 + E_3 = E_2 + E_4$, να αποδείξετε ότι:

i. $xy + 9 = 3(x + y)$. (Μονάδες 6)

ii. Τουλάχιστον ένα από τα τμήματα ΕΖ και ΗΘ διέρχεται από το κέντρο Ο του τετραγώνου. (Μονάδες 5)



Άσκηση 4

Αν $0 < \alpha < 1$, τότε:

α) Να αποδείξετε ότι $0 < \alpha^3 < \alpha$. (Μονάδες 13)

β) Να διατάξετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους αριθμούς: $0,\ \alpha^3,\ 1,\ \alpha,\ \dfrac{1}{\alpha}$. (Μονάδες 12)

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος – Βασισμένο στην Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος · Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

Τέλος

Καλή επιτυχία στη μελέτη σου!

ΣΥΝΟΨΗ

Πέρασες από τα σύνολα και την παραγοντοποίηση στη διάταξη και στην απόλυτη τιμή. Επανάλαβε ιδιαίτερα τα λυμένα παραδείγματα και προσπάθησε να λύσεις μόνος τις ασκήσεις πριν δεις τη λύση.

#	ΕΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΣΕΛ.
1	Σύνολα	Θεωρία · 1 λυμένη · 1 για λύση	4
2	Παραγοντοποίηση	10 ασκήσεις	7
3	Διάταξη Πραγματικών Αριθμών	Θεωρία · 4 λυμένες · 4 για λύση	9
4	Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού	Θεωρία · 5 λυμένες · 4 για λύση	16
5	Απόλυτη Τιμή – Θέματα Εξέτασης	Θεωρία · 4 λυμένες · 4 για λύση	21
6	Απόλυτη Τιμή – Θέματα Εξέτασης	Θεωρία · 4 για λύση	26
7	Απόλυτη Τιμή – Θέματα Εξέτασης (2)	Θεωρία · 5 λυμένες · 4 για λύση	28
8	Απόλυτη Τιμή – Θέματα Εξέτασης (2)	Θεωρία · 4 για λύση	32
9	Απόλυτη Τιμή – Θέματα Εξέτασης (2)	Θεωρία · 9 για λύση	34
10	Απόλυτη Τιμή – Θέματα Εξέτασης (3)	Θεωρία · 7 για λύση	37
11	Απόλυτη Τιμή – Κριτήριο Αξιολόγησης	Θεωρία · 8 για λύση	40
12	Απόλυτη Τιμή – Εξισώσεις και Παραστάσεις	Θεωρία · 2 λυμένα παραδείγματα · 6 για λύση	42
13	Θέματα Απόλυτων Τιμών από Τράπεζα Θεμάτων	Θεωρία · 4 για λύση	46

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

- Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ενότητες 3–10 και 13).
- Askisopolis, «Κριτήριο αξιολόγησης» (ενότητα 11).
- Κολλέγιο Ψυχικού (ενότητα 12).

© 2026 Τσαλαπάτης Σταύρος. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.